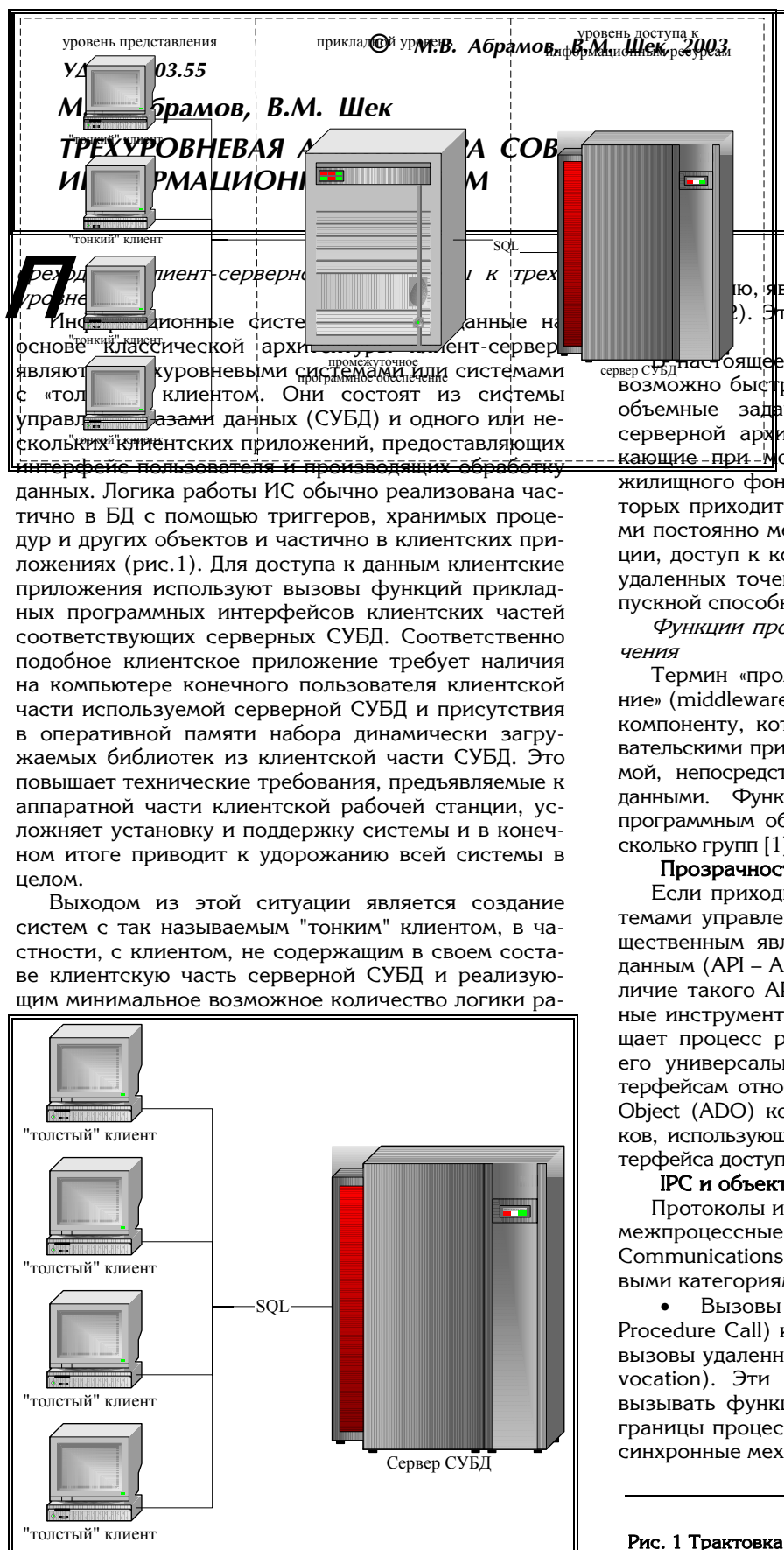




боты системы. В этом случае функциональность, связанная с доступом к данным и их обработку, возлагается на другое приложение, называемое обычно «промежуточным программным обеспечением» или middleware, и являющееся клиентом серверной СУБД. Таким образом клиентские приложения обращаются к промежуточному программному обеспечению, являющемуся для них источником данных (рис. 2). Это и есть трехуровневая архитектура

В настоящее время становится практически невозможно быстро и эффективно решать сложные и объемные задачи в рамках устаревшей клиент-серверной архитектуры. Такие как задачи возни- кающие при мониторинге технического состояния жилищного фонда города Москвы. При решении которых приходится оперировать с большими объемами постоянно меняющейся и пополняемой информации, доступ к которой должен быть осуществлен из удаленных точек по каналам связи различной пропускной способности и надежности.

Функции промежуточного программного обеспечения

Термин «промежуточное программное обеспечение» (middleware) относится к любому программному компоненту, который располагается между пользовательскими приложениями и СУБД или другой системой, непосредственно управляющими необходимыми данными. Функции, выполняемые промежуточным программным обеспечением можно разделить на несколько групп [1].

Прозрачность баз данных

Если приходится иметь дело с несколькими системами управления базами данных, то наиболее существенным является общий интерфейс доступа к данным (API – Application Programming Interface). Наличие такого API позволяет использовать стандартные инструментальные средства, существенно упрощает процесс разработки приложения и повышает его универсальность. К наиболее популярным интерфейсам относятся ODBC, OLE DB и ActiveX Data Object (ADO) компании Microsoft. Среди разработчиков, использующих язык Java, в качестве общего интерфейса доступа к базам данных принят JDBC [3].

IPC и объекты

Протоколы и продукты этой категории облегчают межпроцессные взаимодействия (IPC – InterProcess Communications) и распределение объектов. Ключевыми категориями являются следующие:

- Вызовы удаленных процедур (RPC – Remote Procedure Call) и соответствующий Java-эквивалент, вызовы удаленных методов (RMI – Remote Method Invocation). Эти протоколы позволяют приложению вызывать функции и передавать параметры, минуя границы процессов и машин. Более распространены синхронные механизмы вызова удаленных процедур.

Рис. 1 Трактовка двухуровневой архитектуры

- Системы передачи сообщений. В отличие от RPC такие системы, как правило, бывают асинхронными. Запросы сервисов ставятся в очередь и обрабатываются в соответствии с приоритетами и доступностью ресурсов. Возвращаемые ответы содержат информацию об успешном или неуспешном выполнении операции. Средства этой категории часто используются в приложениях, связанных с организацией потоков работ (workflow) и управлением процессами, а также в сильно распределенных приложениях с медленными и ненадежными соединениями.

- Распределенные объектные системы. Объектные системы обеспечивают средства размещения и взаимодействия объектов в распределенной среде. Объекты идентифицируются именами или сервисами, а также поддерживаемыми ими интерфейсами. Реализация объекта и платформа, на которой он выполняется, прозрачны для клиента. Объекты – это реальная основа современных многозвенных приложений. В настоящее время в этой области жестко конкурируют технологий Distributed COM и ActiveX компании Microsoft с технологиями CORBA и IIOP (Internet InterORB Protocol) консорциума OMG и JavaBeans.

Мониторы управления транзакциями (TP-мониторы)

Интенсивное совместное использование ресурсов приводит к возникновению узкого места, затрудняющего выполнение работ. Эта проблема решается в TP-мониторах следующим образом:

- Обеспечивается одновременная связь с набором различных систем баз данных.
- Поддерживается двухфазный протокол фиксации, гарантирующий завершение транзакций над несколькими базами данных.
- Пользовательские запросы обрабатываются с использованием легковесных нитей (threads) в одном процессе операционной системы, а не полно-весных процессов.
- Поддерживается постоянный пул долговременно хранящихся подключений к базам данных, и эти подключения разделяются между пользователями.
- Обеспечивается балансировка нагрузки путем планирования использования разделяемых ресурсов и направления запросов к наименее загруженным функционирующим серверам.
- Запросы обрабатываются асинхронно с распределением нескольких запросов между разными подключениями к базе данных ("конвейерный" параллелизм) или между несколькими серверами баз данных ("развернутый" параллелизм).
- Для координации операций разделенных и распределенных приложений поддерживается одно-ранговая связь с другими мониторами обработки транзакций.

Интеграция объектов

Многие мониторы транзакций могут эффективно работать с объектами. В этом отношении выделяется Microsoft Transaction Server (MTS). Продукт строго интегрирован с DCOM.

В мире UNIX спецификация OMG Object Transaction Server (OTS) направлена на унификацию функций TP-мониторов при использовании брокеров объ-

Рис. 2. Трактовка трехуровневой архитектуры

ектных заявок. Это расширение протокола CORBA нашло отражение в спецификации Java Transaction Service компании JavaSoft [3].

Другим влиятельным стандартом, который необходимо учитывать при оценке TP-мониторов и серверов приложений, является Transaction Architecture (XA), спецификация, разработанная компанией The Open Group. XA определяет интерфейс между менеджером транзакций и используемыми им ресурсами, такими как системы баз данных и коммуникационные каналы.

Серверы приложений

Являясь эффективными средствами для построения масштабных приложений категории OLTP (OnLine Transaction Processing), TP-мониторы обычно не обеспечивают следующие возможности:

- Хранение логики приложений и управление ею;
- Размещение и создание экземпляров объектов;
- Кэширование объектов и отслеживание их времени жизни.

Разработка многозвенных приложений целиком связана с их разделением, которое состоит в деле-нии работы между клиентом и одним или несколькими специализированными серверами. Серверы приложений облегчают разделение, допуская пере-нос компонентов приложения на архитектурный уровень и физическую платформу, на которых они могут работать наиболее эффективно.

Сервер приложений поддерживает определение логики приложений. Для этих целей некоторые серверы обеспечивают собственные средства разработки и языки. Другие полагаются на объектные стандарты, такие как CORBA, COM или JavaBeans.

Web-серверы

Первичной задачей Web-серверов была поддержка Web-сайтов. Однако теперь они играют более серьезную роль в информационных корпоративных системах. Web-технология оказывает сильное влияние на новое поколение серверов приложений. Технически развитие Web-технологии облегчается наличием стандартов, таких как HTTP, SSL и Java. Эти стандарты воплощаются в Web-сервере, который служит центральной точкой для интеграции новых инструментальных средств и технологий.

Принципы построения трехзвенных информационных систем

Трехзвенные ИС можно построить разными способами, и выбор той или иной архитектуры существенно зависит от числа пользователей такой ИС, степени территориальной разбросанности предприятия, потребности в централизованном хранении и обработке данных, частоты обновления версий используемых автоматизированных рабочих мест, структуры и состава используемых СУБД, пропускной способности и надежности каналов связи.

Ключом к успеху сегодняшних ИС является гибкое использование ресурсов. Ориентация на компонентные приложения и использование промежуточ-

Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия компонентов ИАС

ного программного обеспечения позволяет не изобретать собственные транспортные механизмы, коммуникационные протоколы и средства связи с базами данных.

Архитектура информационно-аналитической системы мониторинга технического состояния жилищного фонда города Москвы может быть построена с использованием технологий и продуктов охватывающих большую часть функций, выполняемых промежуточным программным обеспечением. В качестве хранилищ данных могут быть использованы

СУБД Microsoft Sql Server (как центральное хранилище данных) и Microsoft Access (как удаленные локальные хранилища данных) с единым интерфейсом доступа к данным ADO (в настоящее время активно развиваемым компанией Microsoft). Логика работы информационно-аналитической системы может быть реализована с помощью объектов, доступ к которым будет осуществляться по технологии DCOM. Создание, управление и контролирование времени жизни объектов возьмет на себя Microsoft Transaction Server (MTS), который в свою очередь будет использовать Microsoft Message Queue Server (MSMQ – сервер очередей сообщений) для выполнения асинхронных пользовательских запросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов С. The Middleware Muddle / Обзор статьи журнала DBPD, 1998;

2. Елманова Н. Создание серверов приложений с помощью Delphi 3 / "Компьютер-Пресс" № 12, 1997.

3. Дунаев С. Доступ к базам данных и техника работы в сети.

Практические приемы современного программирования / М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Абрамов М.В. – аспирант, Московский государственный горный университет.

Шек В.М. – профессор, доктор технических наук, Московский государственный горный университет.

© М.В. Алферов, 2003

УДК 65.012.45

М.В. Алферов

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

спешное развитие любого хозяйствующего субъекта напрямую зависит от наличия и достоверности экономических показателей предприятия будущих периодов. Социально-экономические параметры угольных предприятий являются характеристиками, несущими в себе определяющую роль развития предприятия. Возможность предвидеть эти характеристики в некоторой перспективе позволяет эффективно управлять экономическими процессами на предприятиях.

Поэтому, одной из наиболее актуальных задач

Угольной отрасли является прогнозирование социально-экономических показателей предприятий. Разработанная информационно-аналитическая система прогнозирования позволяет выполнять краткосрочные и долгосрочные прогнозы экономических показателей предприятий,

основываясь на их динамических рядах в ретроспективе.

Однако, детальные сравнения современных статистических методов экстраполяции с нейросетевыми методами показывают наличие непересекающихся сфер максимальной эффективности этих методов. Поэтому, в разработанной информационно-аналитической системе прогнозирования наряду с традиционными методами используется аппарат

нейронных сетей. Реализация алгоритмов прогнозирования с использованием нейронных сетей имеет ряд преимуществ, а именно:

- сравнительная простота реализации;
- приемлемость задач большой размерности;
- возможность нелинейного моделирования.

В этой связи, применение нейросетевых методов в разработке информационно-аналитической системы прогнозирования социально-экономических показателей угольных предприятий является актуальной научной задачей горной промышленности.

Разработка информационно-аналитической системы (ИАС) разделяется на два этапа:

- создание системы сбора статистических показателей угольных предприятий, с помощью которой формируется «база знаний» для обучения адаптивных систем;